

# DFR-FORENSICS

## Disk & File Resurrection : Guide d'Architecture & Manuel Forensique

Auteur : Dam-FOR3K

Version : v2.7.0

Date : Septembre 2026

Licence : MIT Open-Source

## 1. Problématique Médico-Légale & Philosophie Architecturale

Dans les contextes d'attaques cybernétiques modernes (ransomwares destructeurs, wipers industriels tels que *HermeticWiper*, *CaddyWiper* ou *WhisperGate*) ou lors de défaillances matérielles critiques (secteurs défectueux initiaux, coupures d'alimentation pendant un repartitionnement), les structures d'amorçage d'un disque dur ou d'un SSD sont les premières cibles détruites. Dès lors que le secteur LBA 0 (MBR) ou LBA 1 (GPT) est écrasé par des zéros ou corrompu, les systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS) et la majorité des logiciels forensiques commerciaux considèrent le disque comme **entièrement non-initialisé ou vierge**.

**DFR-Forensics** (*Disk & File Resurrection*) a été conçu par **Dam-FOR3K** pour combler cette faille d'investigation en appliquant les principes directeurs suivants :

- **Politique stricte de lecture seule (Zero-Write Policy)** : Aucune écriture n'est jamais effectuée sur le support d'origine. Les images brutes (RAW, DD, E01, AD1, AFF4) et les disques physiques (\\.\PhysicalDriveX) sont ouverts avec des flags stricts en lecture seule.
- **Architecture virtuelle Copy-On-Write (COW)** : Toutes les réparations de géométrie, déchiffrements de conteneurs et reconstructions de tables s'exécutent dans un calque virtuel en mémoire vive, permettant l'exploration dynamique sans altérer la preuve.
- **Reconstruction mathématique par invariants** : Aucun décalage ni taille n'est figé. Le moteur recherche les invariants structurels (descripteurs de médias, relations de clusters, signatures magiques) pour recalculer la géométrie exacte même lorsque tous les en-têtes primaires sont anéantis.

## 2. Architecture Bas-Niveau des Tables de Partitionnement

### A. Master Boot Record (MBR) & Chaînes EBR

Le secteur 0 (LBA 0) héberge traditionnellement le MBR standard : 446 octets de bootstrap machine, suivis de 4 entrées de partitionnement de 16 octets (offsets 446 à 509) et du mot magique 0x55AA (offsets 510-511). Chaque descripteur code l'état d'amorçage (0x80 = actif), le type de système de fichiers (ex: 0x07 NTFS/exFAT, 0x83 Linux Native), le premier secteur LBA et le nombre total de secteurs. Lorsque des partitions étendues existent, l'outil traverse récursivement les secteurs **EBR (Extended Boot Record)** organisés en liste chaînée sur le disque (chaînage dynamique des partitions étendues).

### B. Spécification UEFI GPT (GUID Partition Table 2.10)

Sur les supports modernes, l'UEFI GPT remplace les limitations du MBR. La structure comprend :

- **LBA 0 (Protective MBR)** : MBR factice contenant une unique partition de type 0xEE occupant tout le disque pour empêcher les utilitaires DOS historiques d'écraser la table.
- **LBA 1 (Primary GPT Header)** : En-tête de 92 octets débutant par la signature EFI PART (0x5452415020494645). Il contient les GUIDs du disque, le pointeur vers le tableau de partitions (LBA 2), le pointeur vers l'en-tête de secours (LBA N-1), et deux sommes de contrôle CRC32 distinctes.
- **LBA 2 à 33 (Partition Entry Array)** : Tableau de 128 entrées de 128 octets chacune (16 384 octets au total). Chaque entrée définit le GUID de type, le GUID unique, le premier LBA, le dernier LBA, les attributs et le nom Unicode UTF-16LE de la partition.
- **LBA N-33 à N-2 (Backup Array) et LBA N-1 (Backup Header)** : Réplication intégrale en fin de disque assurant la tolérance aux pannes.

## C. Algorithme de Réparation & Recalcul CRC32 (IEEE 802.3)

Lorsqu'un wiper efface les premiers mégaoctets du disque (LBA 0..2048), la GPT Primaire est détruite mais la GPT de secours (LBA N-1) demeure souvent intacte en fin de support. Le moteur de réparation de DFR-Forensics procède comme suit :

1. Extraction du tableau de partitions depuis LBA N-33 et copie vers LBA 2..33.
2. Inversion des pointeurs de géométrie : CurrentLBA devient 1, BackupLBA devient N-1, PartitionEntriesLBA devient 2.
3. Recalcul de la somme de contrôle CRC32 du tableau de partitions (16 384 octets) via le polynôme réfléchi 0xEDB88320.
4. Remise à zéro des 4 octets du champ Header CRC32 (offset 16), puis calcul du CRC32 sur les 92 octets de l'en-tête et réinjection.
5. Synthèse d'un Protective MBR valide à LBA 0.

## 3. Systèmes de Fichiers & Algorithmes de Reconstruction Autonome

### A. Moteur FAT12 / FAT16 / FAT32 & Bascule Boot Sector de Secours

Dans la norme FAT (File Allocation Table), le **BPB (BIOS Parameter Block)** situé dans le secteur d'amorçage (VBR / LBA 0) gouverne toute l'architecture : taille des secteurs, secteurs réservés, nombre de tables FAT, entrées racine et secteurs par cluster (SPC). Si un wiper remplit le LBA 0 de zéros, **DFR-Forensics** déploie une stratégie de résilience à deux niveaux :

- **Bascule sur le Boot Sector de Secours (LBA 6)** : En FAT32, le système interroge automatiquement le secteur 6 (réplique OEM officielle de l'amorçage). Si ce secteur est intact, la géométrie d'origine est restaurée instantanément sans dérivation heuristique.
- **Reconstruction Mathématique de BPB Orphelin** : Si les secteurs 0 et 6 sont tous deux détruits :
  1. Balayage des signatures 0xF8 / 0xF0 pour localiser FAT1.
  2. Calcul exact : **Secteurs par FAT = LBA(FAT2) - LBA(FAT1)**.
  3. Localisation immédiate du Root Directory en fin de FAT2.
  4. Résolution dynamique du SPC par corrélation mathématique sur les en-têtes réels de fichiers (JPEG, PDF, ZIP).

### B. Moteur Linux EXT2 / EXT3 / EXT4 & Arbre d'Extents

Sous Linux EXT, les données sont organisées en groupes de blocs (Block Groups). En cas de destruction du superbloc principal (LBA 2) ou de fragmentation lourde :

- **Détection des Superblocs de Secours (Sparse Superblock)** : Sonde automatique de l'offset 8 389 632 (LBA 16 386) et balayage jusqu'à 32 Mo pour identifier le magic 0xEF53 et charger la table des descripteurs de groupes.
- **Support Intégral des Extents EXT4 (magic 0xF30A)** : Prise en charge native de l'arbre d'extents stocké dans les 60 octets `i_block` des inodes modernes. Décodage récursif des nœuds d'index (`depth > 0`) et des descripteurs de feuilles (`ee_block`, `ee_start`, `ee_len`), garantissant la réassignation bit-à-bit des fichiers fragmentés de plusieurs gigaoctets.
- **Défragmentation des Pointeurs Classiques (Directs, Indirects, Doubles Indirects)** : Résolution chirurgicale de l'arbre de blocs Ext2/3 éliminant les blocs de pointeurs de métadonnées de 1 024 octets intercalés dans les fichiers volumineux.
- **Récupération dans l'espace résiduel des répertoires (Directory Slack Space)** : Extraction des enregistrements de fichiers supprimés masqués dans la longueur résiduelle des entrées actives (champ `rec_len`).

### C. Moteur Windows NTFS (\$MFT, \$MFTMirr & Backup VBR)

L'analyseur NTFS décode directement la table des fichiers maîtres **\$MFT** et intègre deux mécanismes de secours critiques :

- **Bascule sur \$MFTMirr (cluster offset 0x38)** : Si le Record 0 de la \$MFT primaire est effacé ou altéré par un wiper, l'outil bascule automatiquement sur le miroir \$MFTMirr pour récupérer la définition non-résidente de l'attribut \$DATA cartographiant l'intégralité des runs de la MFT.
- **Résolution du Backup VBR (dernier secteur LBA N-1)** : Si le secteur d'amorçage initial est vierge, le paramétrage BPB complet (secteurs par cluster, taille d'enregistrement, clusters MFT) est restauré depuis la fin du volume.
- **Carving du journal de transactions (\$LogFile) & Undelete** : Reconstitution complète des fichiers et répertoires actifs et supprimés avec horodatages quadruples MACB (\$STANDARD\_INFORMATION).

### D. Moteur Natif exFAT (Main & Backup VBR)

Implémentation forensique pur-Python dédiée aux supports de stockage amovibles et cartes mémoires : tolérance de panne via le Backup VBR (secteur 12), décodage des chaînes de descripteurs de 32 octets (entrées primaires 0x85 actives et 0x05 supprimées, extensions de flux 0xC0 avec drapeaux d'allocation contiguë `NoFatChain`, et séquences de noms Unicode 0xC1). Extraction bit-à-bit directe sans dépendance externe.

## E. Systèmes Embarqués, UNIX & Volumes Chiffrés

- **QNX4 & QNX6 Power-Safe** : Analyse des systèmes automobiles et embarqués industriels via les superblocs 0x68191122 à LBA 8192 et 11776, arborescence d'inodes et journal de transactions.
- **Apple APFS** : Décodage du Container Superblock NXSB, parcours des B-Trees de l'Object Map (OMAP) et énumération des volumes chiffrés ou clairs.
- **BitLocker & LUKS1/2** : Extraction des métadonnées cryptographiques, calcul des dérivations PBKDF2 / Argon2id, et montage d'un flux virtuel déchiffré à la volée.

## 4. Moteur de Carving Intelligent & Prévisualisation Résiliente

Contrairement aux carvers naïfs qui extraient des blocs arbitraires en provoquant d'innombrables faux positifs, **DFR-Forensics** intègre un moteur de validation mathématique et structurelle propre à chaque format :

| Format                   | Signature d'En-tête                                | Algorithme de Validation & Calcul de Longueur                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JPEG / JFIF              | FF D8 FF E0 / E1                                   | Validation séquentielle des marqueurs de trame (SOF, DQT, DHT, SOS), extraction des vignettes EXIF imbriquées et détection de fin de flux FF D9.                                                               |
| PNG                      | 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A                            | Vérification intégrale des sommes de contrôle CRC-32 (IEEE 802.3) sur chaque bloc (IHDR, IDAT, IEND) et validation de dimensions non nulles.                                                                   |
| BMP                      | 42 4D ('BM')                                       | Extraction de la taille physique encodée en Little-Endian (octets 2..5) et validation des dimensions géométriques non négatives.                                                                               |
| GIF                      | GIF87a / GIF89a                                    | Validation du descripteur logique d'écran, parcours exhaustif de la chaîne des blocs (extensions 0x21, descripteurs 0x2C, sous-blocs LZW) jusqu'au trailer légitime 0x3B pour une étendue exacte au byte près. |
| OLE CFBF (DOC, XLS, PPT) | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1                            | Parcours de la FAT interne du conteneur Microsoft Compound File pour déterminer la taille physique exacte et éviter toute troncature.                                                                          |
| PDF                      | %PDF-1.x                                           | Balayage linéaire borné à la recherche du marqueur %%EOF le plus proche pour empêcher l'absorption de documents consécutifs.                                                                                   |
| TIFF 6.0                 | 49 49 2A 00 ('II*\x00')<br>4D 4D 00 2A ('MM\x00*') | Prise en charge Little-Endian et Big-Endian. Traversée de l'Image File Directory (IFD), calcul d'étendue exacte par Strip/Tile ByteCounts, et filtrage strict des faux positifs EXIF JPEG.                     |
| ZIP / Office XML         | 50 4B 03 04 ('PK..')                               | Traversée des Local File Headers et validation par le Central Directory Record (PK\x01\x02) et End of Central Directory (PK\x05\x06).                                                                          |

### Options Stratégiques de Carving & Alignement Sectoriel

Pour s'adapter à toutes les topologies de supports analysés, le moteur propose des options de configuration précises :

- **512 octets (Secteurs standard - Recommandé)** : Mode par défaut ultra-rapide calé sur les frontières sectorielles physiques. Idéal pour disques durs (HDD/SSD), clés USB et cartes mémoires.
- **1 octet (Exhaustif / Tout décalage)** : Analyse chirurgicale octet par octet (offset libre). Indispensable pour la mémoire vive (RAM), les flux réseaux ou les images brutes dont les fichiers débutent avec un décalage arbitraire (1, 2, 17 octets...).
- **4 096 octets (Clusters standard)** : Balayage accéléré aligné sur la taille standard des clusters de fichiers (NTFS, ext4).
- **Dé-tressage Avancé (De-Braiding / BraidResolver)** : Désactivé par défaut pour préserver la structure brute des fichiers et éviter tout découpage involontaire. Lorsqu'il est activé à la demande, il sépare mathématiquement les flux mutuellement entrelacés en quinconce (motif 1A-1B-2A-2B) avec validation réelle du décodage de pixels.

### Conformité aux Standards NIST CFTT & Dé-tressage Automatique (De-Braiding)

**DFR-Forensics** valide avec succès l'intégralité de la suite officielle de référence **NIST CFTT Graphic Carving** (8 images disques médico-légales de test) :

- **graphic-basic & graphic-nofill** : 40/40 fichiers contigus (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF) sculptés avec dimensions et hashes parfaits.
- **graphic-shifted & notshifted** : Extraction sans perte des flux non alignés (décalages de 1 à 511 octets au sein des secteurs).
- **graphic-partials** : Récupération résiliente des flux d'images tronqués sans crash de l'analyseur.
- **graphic-braid (Dé-tressage In-Memory)** : Le moteur BraidResolver détecte et sépare mathématiquement les paires de fichiers mutuellement entrelacées [1A, 1B, 2A, 2B] sans artéfact de pixels ni corruption visuelle (100% des 20 fichiers décodés avec succès).

Le Cocktail de Résilience Visuelle pour Fichiers Endommagés

- Dans les affaires réelles, les images extraites de disques wipés ou accidentés présentent fréquemment des corruptions partielles. L'outil implémente trois boucliers de tolérance graphique :
- 1. **Auto-fermeture des flux tronqués** : Lorsqu'un flux JPEG s'interrompt brutalement sans le marqueur FF D9, l'outil injecte virtuellement les 2 octets en mémoire vive. Le moteur graphique restitue ainsi la quasi-totalité de l'image au lieu d'afficher une boîte d'erreur vide.
  - 2. **Mode de décodage permissif** : Intégration en fallback de Pillow configuré avec LOAD\_TRUNCATED\_IMAGES = True si le parser strict de Qt rejette l'image.
  - 3. **Tolérance chirurgicale aux en-têtes altérés** : En cas d'altération d'un octet dans une table de quantification DQT (ex. altération FF DB 00 00 au lieu de la longueur standard), le moteur corrige la longueur attendue à la volée et restaure la prévisualisation sans jamais toucher au fichier source.

5. Cartographie d'Entropie Multi-Niveaux & Validation Médico-Légale

Échelle Forensique de Densité & Entropie de Shannon

L'entropie de Shannon mesure le niveau d'aléa de l'information selon la formule mathématique :  $H(X) = -\sum(p(x) * \log_2(p(x)))$ . Pour éviter la confusion courante entre fichiers multimédias compressés et conteneurs chiffrés, la barre de présence des données du canevas spatial utilise désormais une échelle médico-légale à 4 niveaux :

- **Vert Émeraude (Données Claires -  $H \leq 7.4$ )** : Code source, documents texte, métadonnées, tables de partitions et structures non-compressées.
- **Bleu Dodger / Cyan (Compressé & Médias -  $7.4 < H \leq 7.88$ )** : Flux JPEG, vidéos MP4/WMV/MOV, archives ZIP et PDF.
- **Violet Sombre (Haute Entropie / Chiffrement Réel -  $H > 7.88$ )** : Volumes BitLocker, conteneurs LUKS, clés cryptographiques aléatoires.
- **Noir Bordeaux (100% Zéros / Espace Wipé - Ratio > 98%)** : Secteurs effacés ou non alloués.

Matrice de Résilience & Validation des Scénarios de Corruption

| Scénario de Corruption         | Système Cible                | Altération Appliquée                                                | Mécanisme de Récupération                                                               | Intégrité des Données                                     |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Secteur de Boot Détruit (VBR)  | FAT16 / FAT32                | Boot Sector LBA 0 wipé (zéros)<br>Table de partition absente        | Reconstitution BPB autonome via miroir<br>FAT & corrélation clusters                    | <b>100% Bit-Exact</b><br>Fichiers & structures restaurés  |
| Superbloc Primaire Détruit     | Linux EXT2/3/4               | Superbloc LBA 2 wipé<br>Fichiers supprimés en slack space           | Bascule superbloc de secours,<br>défragmentation double indirecte & undelete            | <b>100% Bit-Exact</b><br>Arborescence & hashes intègres   |
| Dissimulation Stéganographique | FAT12/16/32                  | Fichier masqué sous l'attribut spécial Volume Label (0x08)          | Analyse des métadonnées de répertoire et extraction de la charge utile                  | <b>100% Intact</b><br>Anomalie identifiée & extraite      |
| Chaînes EBR Dégradées          | DOS MBR / Extended           | Chaîne EBR imbriquée complexe avec intervalles logiques non alloués | Traversée récursive étendue et détection des tables orphelines                          | <b>100% Reconstitué</b><br>Lecteurs logiques complets     |
| Flux Multimédias Tronqués      | JPEG / PNG / BMP / OLE / PDF | Marqueur EOF absent, altération d'octet dans l'en-tête (DQT)        | Cocktail de résilience : auto-fermeture FF D9, tolérance d'en-tête & décodage permissif | <b>Restitution Visuelle</b><br>Prévisualisation restaurée |

## Conclusion

Grâce à sa combinaison unique d'analyse géométrique UEFI GPT 2.10, de reconstruction mathématique des BPB orphelins, de défragmentation EXT2/3/4 et de validation granulaire de carving, **DFR-Forensics** constitue un instrument médico-légal robuste et autonome pour les laboratoires judiciaires, les équipes CSIRT/SOC et les experts en récupération de données d'urgence.